
Práctica 05 - Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Orden Superior: Variación de Parámetros

Nombre: _____ Fecha: _____

A. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales utilizando el método de variación de parámetros

1. $y'' + y = \sec x$ $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \cos x \ln |\cos x| + x \sin x$

2. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$ $y = c_1 e^x + c_2 x e^x + x e^x \ln |x|$

3. $y'' + y = \tan x$ $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \cos x \ln |\sec x + \tan x|$

4. $y'' + 4y = \csc 2x$ $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x - \frac{1}{2}x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x \ln |\sin 2x|$

5. $y'' + y = \sec^3 x$ $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{1}{2} \sec x$

6. $y'' - 2y' + 2y = e^x \sec x$ $y = e^x (c_1 \cos x + c_2 \sin x) + e^x \cos x \ln |\cos x| + x e^x \sin x$

7. $x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^3 \ln x$ $y = c_1 x + c_2 x^2 + \frac{1}{2} x^3 \ln x - \frac{3}{4} x^3$